

# **INFORME DE ESTRUCTURAS DE DATOS**

## **Sistema de Gestión de Procesos**

### **CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA**

#### **1. Descripción del problema**

Actualmente los sistemas informáticos necesitan organizar diferentes procesos y tareas para funcionar correctamente, cuando no existe un buen control de estos procesos se generan problemas en la ejecución de tareas, pérdida de información, administración de la memoria y las prioridades de ejecución, también debemos tener en cuenta que manejar los procesos de forma manual dificulta saber qué tareas están activas, cuál debe ejecutarse primero y cómo controlar la información almacenada en el sistema. Para solucionar esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Procesos, el cual permitirá registrar procesos, organizarlos según su orden de ejecución y mantener un historial de los procesos realizados, cada proceso tendrá información como ID, nombre, prioridad y estado, además, el sistema permitirá visualizar los procesos activos, ejecutar tareas en orden y controlar los procesos finalizados. Para el desarrollo del proyecto se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero, específicamente lista enlazada simple, cola y pila, las cuales permitirán administrar los procesos eficientemente.

#### **2. Requerimientos del sistema**

##### **2.1. Requerimientos Funcionales**

###### **A) Gestión de Procesos**

- Registrar nuevos procesos en el sistema.
- Mostrar la lista de procesos registrados.
- Buscar procesos por ID o nombre.
- Eliminar procesos.
- Modificar la prioridad de un proceso.

###### **B) Planificación de Procesos**

- Organizar los procesos según el orden de ejecución.
- Ejecutar procesos de manera secuencial.
- Visualizar la cola actual de procesos pendientes.

###### **C) Gestión de Memoria**

- Registrar procesos ejecutados en una pila.
- Liberar procesos de memoria.
- Visualizar el historial de procesos recientes.

## 2.2. Requerimientos No Funcionales

### A) Rendimiento y Estructura

- Implementar listas enlazadas, colas y pilas desde cero.
- Gestionar dinámicamente la memoria del sistema.
- Mantener un buen rendimiento en inserción, eliminación y búsqueda.

### B) Organización y Confiabilidad

- Evitar pérdida de información de procesos.
- Mantener un control ordenado de ejecución.
- Garantizar un manejo correcto de las estructuras dinámicas.

## 3. Estructuras de datos propuestas

- **Lista Enlazada Simple:** Se utilizará una lista enlazada para almacenar todos los procesos registrados en el sistema. Cada nodo contendrá: ID del proceso, Nombre, Prioridad y Estado.  
Esta estructura permitirá: Registrar procesos dinámicamente, buscar procesos por ID o nombre, modificar información y eliminar procesos.
- **Cola:** Se implementará una cola para administrar el orden de ejecución de los procesos. Los procesos serán atendidos según el orden de llegada.  
Esta estructura permitirá: Organizar tareas pendientes, ejecutar procesos secuencialmente y simular la planificación de CPU.
- **Pila:** Se utilizará una pila para almacenar el historial de procesos ejecutados y la gestión de memoria.  
Esta estructura permitirá: Registrar procesos finalizados, liberar memoria y consultar los procesos más recientes.

## 4. Justificación de la elección

- **Lista Enlazada Simple:** La lista enlazada simple se utilizará porque permite almacenar procesos de manera dinámica sin la necesidad de definir un tamaño fijo desde el inicio, así como también nos facilita operaciones como registrar, buscar, modificar y eliminar procesos dentro del sistema.
- **Cola:** La cola se utilizará para organizar los procesos según el orden en que ingresan al sistema, siguiendo el principio FIFO “Primero en entrar, primero en salir”, esto permite simular correctamente el orden de ejecución de las tareas.
- **Pila:** La pila se utilizará para almacenar el historial de procesos ejecutados, siguiendo el principio LIFO “Último en entrar, primero en salir”, esto permite acceder rápidamente a los procesos recientes y mantener un mejor control del historial del sistema.

# CAPÍTULO 4: EVIDENCIAS DE TRABAJO COLABORATIVO

## 1. Repositorio y control de versiones

- Enlace del repositorio: <https://github.com/SebastianSota27/TrabajoGrupo06>
- Registro de commits:

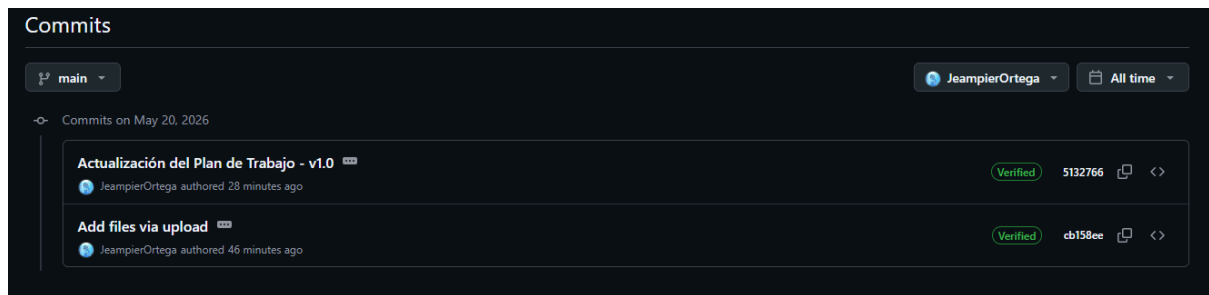
Sota Quispe Sebastian:

| Commits                 |                                         |                  |          |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| main                    |                                         | SebastianSota27  | All time |
| Commits on May 20, 2026 |                                         |                  |          |
| Delete TrabajoGrpa/IER  | SebastianSota27 authored 5 minutes ago  | Verified f010b1a |          |
| Delete Mejorado.cpp     | SebastianSota27 authored 22 minutes ago | Verified 1255e5a |          |
| Create IER              | SebastianSota27 authored 1 hour ago     | Verified 274776c |          |
| Delete TrabajoGrupal    | SebastianSota27 authored 1 hour ago     | Verified 20fd4fe |          |
| Create TrabajoGrupal    | SebastianSota27 authored 1 hour ago     | Verified 992faf3 |          |
| Create Mejorado.cpp     | SebastianSota27 committed 1 hour ago    | 47d5178          |          |
| Initial commit          | SebastianSota27 authored 1 hour ago     | Verified 2dc62f1 |          |

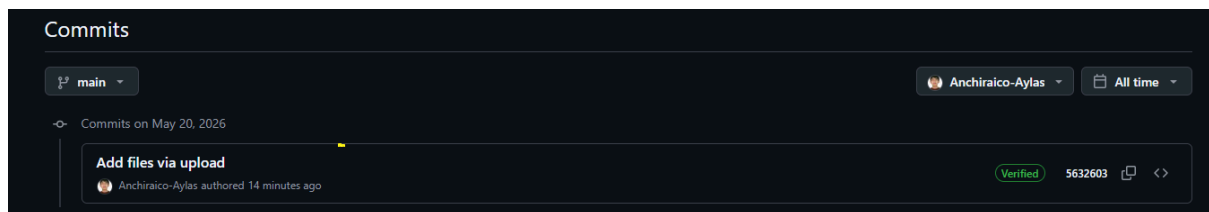
Cerrón López Hans:

| Commits                                |                                  |                  |          |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| main                                   |                                  | Thancega         | All time |
| Commits on May 20, 2026                |                                  |                  |          |
| Add files via upload                   | Thancega authored 14 minutes ago | Verified c215fc3 |          |
| Add Informe version 0.1                | Thancega authored 45 minutes ago | Verified bfd5c63 |          |
| Create informe                         | Thancega authored 51 minutes ago | Verified 6c8deff |          |
| Delete Acuerdos Grupales               | Thancega authored 1 hour ago     | Verified 248e1ed |          |
| Add Acuerdos Grupales section to Actas | Thancega authored 1 hour ago     | Verified 523559f |          |
| Create Actas                           | Thancega authored 1 hour ago     | Verified 64950a4 |          |

Ortega Matos Andy:



Anchiraico Aylas Jesus:



Para este proyecto trabajamos de manera lineal sobre la rama main principal, toda la colaboración se evidencia en el historial directo de commits mencionado anteriormente.